

畴数、指标与 Morse 理论

变分临界点方法讲义

Lingfeng Zhang

2026

编写说明

本讲义由课程幻灯片《非线性泛函分析及其应用》和工作区中的临时转写稿整理而成。幻灯片采用逐步显现的 Beamer 版式，同一张幻灯片常在 PDF 中重复出现；整理时合并了这些重复页，并以数学依赖关系而不是原始页序重排内容。临时稿中的识别错误也已统一校正，例如 Ambrosetti、Gâteaux、Lipschitz、Ljusternik–Schnirelman、Palais–Smale、Pohozaev 和 Gromoll–Meyer 等拼写，以及若干错乱的公式括号、上下标与量词。

全书的逻辑主线如下：下半连续性和紧性保证极小化序列不逃逸；形变引理把“没有临界点”转化为次水平集的拓扑不变；极小极大原理从不可消去的拓扑结构产生临界值；亏格、一般指标和 Ljusternik–Schnirelman 畴数负责计数；临界群和 Morse 不等式进一步描述每个临界点如何改变次水平集的拓扑。最后用 Gromoll–Meyer 分裂定理和椭圆方程说明这些工具如何协同工作。

目 录

编写说明	i
第一部分 变分临界点理论	1
第一章 直接变分法与紧性	2
1.1 泛函、临界点与次水平集	2
1.2 一个 p -Laplacian 模型	2
1.3 Palais–Smale 紧性	3
第二章 Ekeland 变分原理与形变	4
2.1 Ekeland 变分原理	4
2.2 伪梯度与下降流	5
2.3 定量形变引理	5
第三章 极小极大原理与环绕	7
3.1 抽象极小极大原理	7
3.2 山路定理	8
3.3 环绕与鞍点	8
3.4 局部环绕	9
3.5 半线性 Dirichlet 问题中的环绕几何	10
第四章 对称指标与畴数	11
4.1 Krasnoselskii 亏格	11
4.2 偶泛函的极小极大值	11
4.3 一般指标	12
4.4 Ljusternik–Schnirelman 畴数	13
4.5 对称山路定理与喷泉定理	13

4.6 一个无穷多解模型	14
4.7 Pohozaev 恒等式与非存在性	14
第二部分 Morse 理论	16
第五章 拓扑预备与形变理论	17
5.1 Morse 理论的基本思想	17
5.2 奇异同调与相对同调	17
5.3 第一形变引理	18
5.4 第二形变引理	18
第六章 临界群与 Morse 不等式	19
6.1 临界群	19
6.2 Morse 指标与 Morse 引理	20
6.3 Morse 型数	20
6.4 Morse 不等式	21
6.5 临界群、局部环绕与指数	22
第七章 Gromoll–Meyer 分裂理论	23
7.1 退化临界点的局部标准形	23
7.2 平移定理	24
7.3 山路临界点的临界群	24
第八章 Morse 理论在椭圆方程中的应用	25
8.1 超线性 Dirichlet 问题	25
8.2 Palais–Smale 条件	25
8.3 低能次水平集的拓扑	26
8.4 三个非平凡解	26
第九章 练习与进一步问题	28
9.1 基础练习	28
9.2 综合练习	28
附录 A 符号与术语对照	29
附录 B 原始材料与成稿结构对照	30

第一部分

变分临界点理论

第一章 直接变分法与紧性

1.1 泛函、临界点与次水平集

设 X 是实 Banach 空间, X^* 是其对偶。泛函 $\Phi: X \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $u \in X$ 处的 Fréchet 导数记为 $\Phi'(u) \in X^*$ 。若 $\Phi'(u) = 0$, 则称 u 为临界点, $c = \Phi(u)$ 为临界值。记

$$K = \{u \in X : \Phi'(u) = 0\}, \quad K_c = \{u \in X : \Phi(u) = c, \Phi'(u) = 0\},$$

以及次水平集

$$\Phi^a = \{u \in X : \Phi(u) \leq a\}.$$

变分法的基本问题是: 在给定的几何或拓扑约束下, 证明 $K_c \neq \emptyset$ 。

定义 1.1.1: 弱下半连续与强制性

泛函 $\Phi: X \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 称为弱下半连续的, 如果 $u_n \rightharpoonup u$ 蕴含

$$\Phi(u) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \Phi(u_n).$$

若 $\|u\| \rightarrow \infty$ 时 $\Phi(u) \rightarrow +\infty$, 则称 Φ 是强制的。

定理 1.1.2: 直接变分法

设 X 自反, $\Phi: X \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 非恒为 $+\infty$, 弱下半连续且强制。则 Φ 在 X 上达到最小值。若进一步 $\Phi \in C^1(X, \mathbb{R})$, 则每个最小值点 u 满足 $\Phi'(u) = 0$ 。

证明. 取极小化序列 $\Phi(u_n) \rightarrow m := \inf_X \Phi$ 。强制性给出 $\{u_n\}$ 有界; 由自反性, 可取子列使 $u_n \rightharpoonup u$ 。弱下半连续性给出 $\Phi(u) \leq \liminf \Phi(u_n) = m$, 故 $\Phi(u) = m$ 。若 Φ 可微, 则对任意 $v \in X, t \mapsto \Phi(u+tv)$ 在 $t=0$ 处取极小值, 所以 $\langle \Phi'(u), v \rangle = 0$ 。□

1.2 一个 p -Laplacian 模型

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 有界, $1 < p < \infty$, $q = p/(p-1)$, 且 $f \in W^{-1,q}(\Omega)$ 。考虑

$$\begin{cases} -\operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2} \nabla u) = f, & x \in \Omega, \\ u = 0, & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

其能量泛函为

$$J(u) = \frac{1}{p} \int_{\Omega} |\nabla u|^p dx - \langle f, u \rangle, \quad u \in W_0^{1,p}(\Omega).$$

对任意 $v \in W_0^{1,p}(\Omega)$,

$$\langle J'(u), v \rangle = \int_{\Omega} |\nabla u|^{p-2} \nabla u \cdot \nabla v dx - \langle f, v \rangle.$$

由 Hölder 不等式和 Young 不等式, 存在 $c_1, c_2 > 0$ 使

$$J(u) \geq \frac{1}{p} \|u\|_{W_0^{1,p}}^p - \|f\|_{W^{-1,q}} \|u\|_{W_0^{1,p}} \geq c_1 \|u\|_{W_0^{1,p}}^p - c_2.$$

又因为 $u \mapsto \|u\|_{W_0^{1,p}}^p$ 凸且弱下半连续, 线性项弱连续, 故 J 弱下半连续。直接变分法给出弱解。 $p \geq 2$ 时利用强单调性

$$\int_{\Omega} (|\nabla u|^{p-2} \nabla u - |\nabla v|^{p-2} \nabla v) \cdot (\nabla u - \nabla v) dx \geq c \|u - v\|_{W_0^{1,p}}^p$$

还可推出解的唯一性。

1.3 Palais–Smale 紧性

定义 1.3.1: Palais–Smale 条件

设 $\Phi \in C^1(X, \mathbb{R})$ 。若任意满足 $\{\Phi(u_n)\}$ 有界且 $\Phi'(u_n) \rightarrow 0$ 于 X^* 的序列 $\{u_n\}$ 都有强收敛子列, 则称 Φ 满足 Palais–Smale 条件, 简称 (PS) 条件。

给定 $c \in \mathbb{R}$, 若上述结论仅要求对满足 $\Phi(u_n) \rightarrow c$ 、 $\Phi'(u_n) \rightarrow 0$ 的序列成立, 则称 Φ 满足 $(PS)_c$ 条件。

(PS) 条件把分析中的紧性与拓扑中的形变联系起来。它通常分两步验证: 先由能量恒等式证明 $\{u_n\}$ 在能量空间中有界, 再利用紧嵌入或算子的 $(S)_+$ 性质把弱收敛提升为强收敛。

第二章 Ekeland 变分原理与形变

2.1 Ekeland 变分原理

定理 2.1.1: Ekeland 变分原理

设 (M, d) 是完备度量空间, $f: M \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 下半连续、下方有界且 $f \not\equiv +\infty$ 。若

$$f(u) \leq \inf_M f + \varepsilon,$$

则对任意 $\lambda > 0$, 存在 $v \in M$ 使

$$f(v) \leq f(u), \quad d(u, v) \leq \lambda,$$

并且对每个 $w \neq v$ 有

$$f(w) > f(v) - \frac{\varepsilon}{\lambda} d(v, w).$$

证明. 定义偏序

$$w \preceq v \iff f(w) + \frac{\varepsilon}{\lambda} d(v, w) \leq f(v).$$

令 $u_0 = u$, $S_n = \{w : w \preceq u_n\}$, 递归选取 $u_{n+1} \in S_n$ 使

$$f(u_{n+1}) \leq \inf_{S_n} f + 2^{-n}.$$

若 $w \in S_{n+1}$, 则

$$\frac{\varepsilon}{\lambda} d(w, u_{n+1}) \leq f(u_{n+1}) - f(w) \leq 2^{-n},$$

所以 $\text{diam } S_n \rightarrow 0$ 。这些集合闭且递减, 完备性给出 $\bigcap_n S_n = \{v\}$ 。由 $v \preceq u$ 得 $f(v) \leq f(u)$ 及

$$d(u, v) \leq \frac{\lambda}{\varepsilon} (f(u) - f(v)) \leq \lambda.$$

若某个 $w \neq v$ 违反最后一个严格不等式, 则 $w \preceq v \preceq u_n$ 对所有 n 成立, 故 $w \in \bigcap_n S_n = \{v\}$, 矛盾。□

推论 2.1.2: 近似临界点

设 X 是 Banach 空间, $f \in C^1(X, \mathbb{R})$ 下方有界, 且 $f(u) \leq \inf_X f + \varepsilon$ 。则存在 $v \in X$ 使

$$f(v) \leq f(u), \quad \|u - v\| \leq \sqrt{\varepsilon}, \quad \|f'(v)\| \leq \sqrt{\varepsilon}.$$

证明. 在定理 2.1.1 中取 $\lambda = \sqrt{\varepsilon}$. 对任意 $h \in X$ 和 $t > 0$, 令 $w = v + th$, 除以 t 后令 $t \downarrow 0$, 得到 $\langle f'(v), h \rangle \geq -\sqrt{\varepsilon} \|h\|$. 对 $-h$ 重复一次即可. $\square$

推论 2.1.3: 最小值的存在

若 $f \in C^1(X, \mathbb{R})$ 下方有界且满足 (PS) 条件, 则 f 达到全局最小值。

2.2 伪梯度与下降流

定义 2.2.1: 伪梯度向量场

令 $M = X \setminus K$. 局部 Lipschitz 映射 $g: M \rightarrow X$ 称为 Φ' 的伪梯度向量场, 如果对每个 $u \in M$,

$$\|g(u)\| \leq 2 \|\Phi'(u)\|, \quad \langle \Phi'(u), g(u) \rangle \geq \|\Phi'(u)\|^2.$$

引理 2.2.2: 伪梯度场的存在

若 $\Phi': M \rightarrow X^* \setminus \{0\}$ 连续, 则存在伪梯度向量场. 若 Φ 为偶泛函, 还可选择奇的伪梯度场。

证明. 对每个 $v \in M$, 由对偶范数定义选取单位向量 e_v , 使 $\langle \Phi'(v), e_v \rangle > \frac{2}{3} \|\Phi'(v)\|$. 令 $y_v = \frac{3}{2} \|\Phi'(v)\| e_v$. 连续性保证同样的两个伪梯度不等式在 v 的某个邻域成立. 取从属于此局部有限开覆盖的 Lipschitz 单位分解并加权求和, 即得 g . 偶泛函情形用 $\tilde{g}(u) = \frac{1}{2}(g(u) - g(-u))$ 对称化. $\square$

下降流由

$$\dot{\eta}(t, u) = -\chi(\eta(t, u))g(\eta(t, u)), \quad \eta(0, u) = u$$

定义, 其中 χ 是适当的截断函数. 沿流有

$$\frac{d}{dt} \Phi(\eta(t, u)) = -\chi(\eta(t, u)) \langle \Phi'(\eta(t, u)), g(\eta(t, u)) \rangle \leq 0.$$

这条能量单调性是所有形变引理的核心。

2.3 定量形变引理

定理 2.3.1: 定量形变引理

设 $\Phi \in C^1(X, \mathbb{R})$, $c \in \mathbb{R}$, $\varepsilon, \delta > 0$, $S \subset X$. 若

$$\|\Phi'(u)\| \geq \frac{4\varepsilon}{\delta}$$

对所有满足

$$\Phi(u) \in [c - 2\varepsilon, c + 2\varepsilon], \quad \text{dist}(u, S) \leq 2\delta$$

的 u 成立, 则存在连续形变 $\eta: [0, 1] \times X \rightarrow X$, 满足:

- (1) $\eta(0, u) = u$;
- (2) 在上述能量带和 S 的 2δ -邻域之外, $\eta(t, u) = u$;

$$(3) \quad \Phi(\eta(t, u)) \leq \Phi(u);$$

$$(4) \quad \eta(1, \Phi^{c+\varepsilon} \cap S) \subset \Phi^{c-\varepsilon}.$$

若 Φ 为偶泛函, 则可令每个 $\eta(t, \cdot)$ 为奇同胚。

证明. 取伪梯度场并用能量带与距离函数构造 Lipschitz 截断 χ 。将向量场归一化, 使其范数不超过 δ , 同时在 $\Phi^{-1}([c - \varepsilon, c + \varepsilon]) \cap N_\delta(S)$ 上保持下降速度至少 2ε 。积分所得流在单位时间内移动距离不超过 δ , 且能量至少下降 2ε ; 其余各点由截断保持不动。对称情形使用奇伪梯度场。 $\square$

注. 定理的反面很有用: 如果某个拓扑类不能从 $\Phi^{c+\varepsilon}$ 形变进 $\Phi^{c-\varepsilon}$, 那么能量带内必有 $\|\Phi'\|$ 很小的点; 再结合 $(PS)_c$ 就得到真正的临界点。

第三章 极小极大原理与环绕

3.1 抽象极小极大原理

设 M 是度量空间, $M_0 \subset M$ 为闭集, $\Gamma_0 \subset C(M_0, X)$ 非空。定义允许映射族

$$\Gamma = \{\gamma \in C(M, X) : \gamma|_{M_0} \in \Gamma_0\}$$

和极小极大值

$$c = \inf_{\gamma \in \Gamma} \sup_{u \in M} \Phi(\gamma(u)).$$

边界能级记为

$$a = \sup_{\gamma_0 \in \Gamma_0} \sup_{u \in M_0} \Phi(\gamma_0(u)).$$

定理 3.1.1: 抽象极小极大原理

设 $\Phi \in C^1(X, \mathbb{R})$, $c < +\infty$ 且 $c > a$ 。则存在序列 $u_n \in X$ 使

$$\Phi(u_n) \rightarrow c, \quad \Phi'(u_n) \rightarrow 0.$$

如果 Φ 满足 $(PS)_c$, 则 c 是临界值。

证明. 若不存在上述序列, 则存在 $\varepsilon, \alpha > 0$ 使 $\|\Phi'(u)\| \geq \alpha$ 对能量带 $[c - 2\varepsilon, c + 2\varepsilon]$ 内所有点成立, 并可令 $a < c - 2\varepsilon$ 。取 $\gamma \in \Gamma$ 满足 $\sup_M \Phi(\gamma) < c + \varepsilon$ 。定量形变引理给出 η , 且由于边界像位于 $\Phi^{c-2\varepsilon}$, 形变不改变边界条件。因此 $\eta(1, \cdot) \circ \gamma \in \Gamma$, 但

$$\sup_M \Phi(\eta(1, \gamma(u))) \leq c - \varepsilon,$$

与 c 的定义矛盾。最后用 $(PS)_c$ 提取收敛子列。 □

3.2 山路定理

定理 3.2.1: 山路定理

设 X 是 Banach 空间, $\Phi \in C^1(X, \mathbb{R})$. 若存在 $r > 0$ 和 $e \in X$, 使

$$\|e\| > r, \quad \inf_{\|u\|=r} \Phi(u) > \max\{\Phi(0), \Phi(e)\},$$

令

$$\Gamma = \{\gamma \in C([0, 1], X) : \gamma(0) = 0, \gamma(1) = e\}, \quad c = \inf_{\gamma \in \Gamma} \max_{t \in [0, 1]} \Phi(\gamma(t)).$$

则 $c \geq b$. 若 Φ 满足 $(PS)_c$, 则存在 $u \in X$ 使 $\Phi(u) = c$ 且 $\Phi'(u) = 0$.

证明. 每条从 0 到 e 的路径都与球面 $\{\|u\| = r\}$ 相交, 故 $c \geq b$. 端点能量严格低于 c , 所以定理 3.1.1 可用于 $M = [0, 1]$ 、 $M_0 = \{0, 1\}$, 从而给出 $(PS)_c$ 序列和临界点. $\square$

例 3.2.2: 紧性条件不可省略

在 $\mathbb{R}^2$ 上令

$$\Phi(x, y) = x^2 + (1 - x)^3 y^2.$$

它具有山路几何, 但唯一临界点为 $(0, 0)$, 临界值为 0; 相应极小极大序列沿无穷远逃逸. 这正说明几何只能产生近似临界点, 必须用紧性阻止序列逃逸.

3.3 环绕与鞍点

定义 3.3.1: 环绕

设 $Q \subset X$ 是带边界的拓扑流形, $S \subset X$ 闭, 且 $S \cap \partial Q = \emptyset$. 若对每个满足 $h|_{\partial Q} = \text{id}$ 的连续映射 $h: Q \rightarrow X$ 都有 $h(Q) \cap S \neq \emptyset$, 则称 ∂Q 与 S 环绕.

定理 3.3.2: 环绕定理

设 ∂Q 与 S 环绕, $\Phi \in C^1(X, \mathbb{R})$, 并且

$$\alpha := \sup_{\partial Q} \Phi < \beta := \inf_S \Phi.$$

令

$$\Gamma = \{h \in C(Q, X) : h|_{\partial Q} = \text{id}\}, \quad c = \inf_{h \in \Gamma} \sup_{u \in Q} \Phi(h(u)).$$

则 $c \geq \beta$. 若 $c < +\infty$ 且 Φ 满足 $(PS)_c$, 则 c 是临界值.

证明. 环绕性质给出 $h(Q) \cap S \neq \emptyset$, 故 $\sup_Q \Phi(h(u)) \geq \inf_S \Phi = \beta$. 因此 $c \geq \beta > \alpha$, 再用抽象极小极大原理. $\square$

推论 3.3.3: 鞍点定理

设 $X = Y \oplus Z$, 其中 $1 \leq \dim Y < \infty$. 取 $\rho > 0$, 令

$$Q = \{y \in Y : \|y\| \leq \rho\}, \quad S = Z.$$

若

$$\sup_{\partial Q} \Phi < \inf_Z \Phi,$$

且 Φ 满足相应能级的 (PS) 条件, 则 Φ 有临界点。

证明. 包含映射 $\partial Q \hookrightarrow X \setminus Z$ 不可在 $X \setminus Z$ 中延拓到 Q ; 等价地, ∂Q 与 Z 环绕。也可将投影 $P_Y h|_Q$ 与 Brouwer 度比较: $\deg(P_Y h, Q, 0) = \deg(\text{id}, Q, 0) = 1$, 故存在 $u \in Q$ 使 $P_Y h(u) = 0$, 即 $h(u) \in Z$. $\square$

推论 3.3.4: 广义鞍点定理

设 $X = Y \oplus Z$, $\dim Y < \infty$. 取单位向量 $z_0 \in Z$ 及 $R > r > 0$, 令

$$Q = \{y + tz_0 : y \in Y, t \geq 0, \|y + tz_0\| \leq R\}, \quad S = \{z \in Z : \|z\| = r\}.$$

若

$$\sup_{\partial Q} \Phi < \inf_S \Phi,$$

且 Φ 满足相应能级的 (PS) 条件, 则 Φ 有临界点。

3.4 局部环绕

全局环绕要求在一个大集合上控制泛函。对于渐近二次问题, 常只能在临界点附近得到符号信息。

定义 3.4.1: 局部环绕

设 $X = X_1 \oplus X_2$, $\dim X_2 < \infty$, 且 $\Phi(0) = 0$. 若存在 $\rho > 0$ 使

$$\Phi(u) \geq 0 \quad (u \in X_1, \|u\| \leq \rho), \quad \Phi(u) \leq 0 \quad (u \in X_2, \|u\| \leq \rho),$$

则称 Φ 在 0 处关于 (X_1, X_2) 具有局部环绕。若两侧不等式在非零点严格成立, 则称为严格局部环绕。

定理 3.4.2: 局部环绕的临界群

设 $X = X_1 \oplus X_2$, $k := \dim X_2 < \infty$, $\Phi \in C^1(X, \mathbb{R})$, 0 是孤立临界点。若 Φ 在 0 处具有严格局部环绕, 则

$$C_k(\Phi, 0) \neq 0.$$

证明思路. 取充分小的乘积邻域 $B_1 \times B_2 \subset X_1 \oplus X_2$. 严格符号条件把局部次水平对约化到 $(B_2, B_2 \setminus \{0\})$, 后者的第 k 个相对同调群同构于系数域. 切除定理再把这一局部同调识别为 $C_k(\Phi, 0)$. 第 六章将系统介绍临界群. $\square$

3.5 半线性 Dirichlet 问题中的环绕几何

考虑

$$\begin{cases} -\Delta u = a(x)u + f(x, u), & x \in \Omega, \\ u = 0, & x \in \partial\Omega, \end{cases}$$

其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 有界, $a \in L^{n/2}(\Omega)$ ($n \geq 3$), 且 f 为次临界增长. 能量泛函

$$\Phi(u) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (|\nabla u|^2 - a(x)u^2) \, dx - \int_{\Omega} F(x, u) \, dx, \quad F(x, t) = \int_0^t f(x, s) \, ds$$

定义在 $H_0^1(\Omega)$ 上. 二次型

$$q(u) = \int_{\Omega} (|\nabla u|^2 - a(x)u^2) \, dx$$

的负空间与正空间给出分解 $H_0^1(\Omega) = Y \oplus Z$. 有限维负空间负责 Q , 正空间上的小球面负责 S ; 次临界嵌入用于验证 (PS) . 这就是环绕定理在非共振与共振问题中的标准用法。

第四章 对称指标与畴数

4.1 Krasnoselskii 亏格

设 V 是实 Banach 空间,

$$\mathcal{A} = \{A \subset V : A \text{ 闭且 } A = -A\}.$$

定义 4.1.1: Krasnoselskii 亏格

对非空 $A \in \mathcal{A}$, 定义

$$\gamma(A) = \inf\{m \in \mathbb{N} : \exists \text{ 连续奇映射 } h: A \rightarrow \mathbb{R}^m \setminus \{0\}\}.$$

若不存在这样的 m , 令 $\gamma(A) = \infty$; 并约定 $\gamma(\emptyset) = 0$ 。

命题 4.1.2: 亏格的基本性质

设 $A, B \in \mathcal{A}$ 。

- (1) 若存在连续奇映射 $A \rightarrow B$, 则 $\gamma(A) \leq \gamma(B)$; 特别地, $A \subset B$ 时 $\gamma(A) \leq \gamma(B)$ 。
- (2) $\gamma(A \cup B) \leq \gamma(A) + \gamma(B)$ 。
- (3) 若 A 紧且 $0 \notin A$, 则存在对称邻域 N 使 $\gamma(\overline{N}) = \gamma(A) < \infty$ 。
- (4) 对 $\mathbb{R}^m$ 中原点的任意有界对称邻域 Ω , 有 $\gamma(\partial\Omega) = m$ 。
- (5) 若 A 仅由有限对对径点组成, 则 $\gamma(A) = 1$ 。

证明. (1) 由奇映射复合立即得到。(2) 分别取 A, B 到欧氏空间去掉原点的奇映射, 利用对称单位分解把它们拼接为到直和空间的奇映射。(3) 用紧性把局部延拓统一到一个邻域。(4) 的下界是 Borsuk–Ulam 定理, 上界由包含映射给出。(5) 将每一对点奇地映到 $\{-1, 1\}$ 。□

4.2 偶泛函的极小极大值

设 $M \subset V \setminus \{0\}$ 是完备对称 $C^{1,1}$ 子流形, $E \in C^1(M, \mathbb{R})$ 为偶泛函。令

$$\hat{\gamma}(M) = \sup\{\gamma(A) : A \subset M \text{ 紧且对称}\},$$

并对 $1 \leq k \leq \hat{\gamma}(M)$ 定义

$$\mathcal{F}_k = \{A \subset M : A \text{ 紧、对称且 } \gamma(A) \geq k\}, \quad \beta_k = \inf_{A \in \mathcal{F}_k} \sup_{u \in A} E(u).$$

定理 4.2.1: 亏格极小极大原理

若 E 下方有界并满足 (PS) 条件, 则每个 β_k 都是临界值。若

$$\beta_k = \beta_{k+1} = \cdots = \beta_{k+r} = c,$$

则临界集 K_c 的亏格至少为 $r+1$ 。因此 E 至少有 $\hat{\gamma}(M)$ 对互不相同的临界点; 这里允许右端为 ∞ 。

证明. 若 β_k 不是临界值, 偶泛函的奇形变把一个几乎达到 β_k 的集合压入更低次水平集, 而奇同胚不改变亏格, 与 β_k 的定义矛盾。若多个能级重合而 $\gamma(K_c) \leq r$, 取 K_c 的小对称邻域 N , 由次可加性可从亏格至少 $k+r$ 的集合中删去 N , 剩余集合亏格仍至少 k ; 再形变到 c 以下, 同样矛盾。□

推论 4.2.2: 球面上的偶函数

任意 C^1 偶函数 $E: S^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}$ 至少有 n 对临界点。

4.3 一般指标

亏格只处理 $\mathbb{Z}_2$ 对称。更一般地, 设紧群 G 连续作用于 M , $\mathcal{A}$ 是 G -不变闭集族, Γ 是 G -等变同胚构成的群。

定义 4.3.1: 抽象指标

映射 $i: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{N}_0 \cup \{\infty\}$ 称为关于 $(G, \mathcal{A}, \Gamma)$ 的指标, 如果:

- (I1) $i(A) = 0$ 当且仅当 $A = \emptyset$;
- (I2) $A \subset B$ 蕴含 $i(A) \leq i(B)$;
- (I3) $i(A \cup B) \leq i(A) + i(B)$;
- (I4) $i(h(A)) = i(A)$ 对每个 $h \in \Gamma$ 成立;
- (I5) 若 A 紧, 则存在 G -不变邻域 N 使 $i(\overline{N}) = i(A)$ 。

定理 4.3.2: 一般指标的临界点定理

设 $E \in C^1(M, \mathbb{R})$ 下方有界、 G -不变并满足 (PS) , 且 G 在 M 上无不动点。令

$$\hat{i}(M) = \sup\{i(A) : A \subset M \text{ 紧且 } G\text{-不变}\}.$$

则 E 至少有 $\hat{i}(M)$ 个模掉 G 后互不相同的临界轨道。

证明与亏格极小极大原理相同: 指标公理恰好抽象了形变论证实际用到的全部性质。

4.4 Ljusternik–Schnirelman 畴数

定义 4.4.1: 相对畴数

设 A 是拓扑空间 M 的闭子集。若 A 可由 k 个闭集 $A_1, \dots, A_k$ 覆盖, 且每个 A_j 在 M 中可缩, 则称 A 相对于 M 的 Ljusternik–Schnirelman 畴数不超过 k 。最小的此类 k 记为 $\text{cat}_M(A)$; 若不存在有限覆盖, 记 $\text{cat}_M(A) = \infty$ 。

畴数满足单调性、次可加性和同伦不变性, 因而是一个抽象指标。特别地, 若 M 是完备 $C^{1,1}$ Finsler 流形, $E \in C^1(M, \mathbb{R})$ 下方有界并满足 (PS) , 则 E 至少有 $\text{cat}(M) := \text{cat}_M(M)$ 个临界点。

例 4.4.2: 环面与射影空间

有

$$\text{cat}(T^m) = m + 1,$$

所以 m 维环面上的每个 C^1 函数至少有 $m + 1$ 个临界点。对称集 $A \subset \mathbb{R}^m \setminus \{0\}$ 的亏格还可解释为商空间上的畴数: 在适当假设下,

$$\gamma(A) = \text{cat}_{(\mathbb{R}^m \setminus \{0\})/\mathbb{Z}_2}(A/\mathbb{Z}_2).$$

这说明亏格是对径识别后的 Ljusternik–Schnirelman 畴数。

4.5 对称山路定理与喷泉定理

定理 4.5.1: 对称山路定理

设 V 是无限维 Banach 空间, $E \in C^1(V, \mathbb{R})$ 为偶泛函, $E(0) = 0$, 且满足 (PS) 。假设存在有限维子空间 V^- 和闭补空间 V^+ , 使 $V = V^- \oplus V^+$, 并且:

- (1) 存在 $\rho, \alpha > 0$, 使 $E(u) \geq \alpha$ 对 $u \in V^+$, $\|u\| = \rho$ 成立;
- (2) 对每个有限维子空间 $W \subset V$, 存在 $R(W) > 0$, 使 $E(u) \leq 0$ 对 $u \in W$, $\|u\| \geq R(W)$ 成立。

则 E 有一列临界值 $c_k \rightarrow +\infty$, 因而有无穷多对临界点。

证明思路. 取递增有限维子空间 $V_k \supset V^-$, 在 V_k 的大球上考虑保持对称性的奇形变族。Borsuk–Ulam 定理保证任何这种形变后的集合都与 $\{u \in V^+ : \|u\| = \rho\}$ 相交, 所以对应极小极大值为正。亏格随 k 增长; 偶形变引理说明每个极小极大值都是临界值, 而 (PS) 阻止它们在有限能量区间内无穷聚集。故可选子列趋于 $+\infty$ 。□

为了处理能量在有限维方向趋于 $-\infty$ 、在无限余维方向趋于 $+\infty$ 的情形, 令 $V = \overline{\text{span}\{e_j : j \geq 1\}}$, 并记

$$Y_k = \text{span}\{e_1, \dots, e_k\}, \quad Z_k = \overline{\text{span}\{e_j : j \geq k\}}.$$

定理 4.5.2: 喷泉定理

设 $E \in C^1(V, \mathbb{R})$ 为偶泛函, 并满足适合有限维逼近的 $(PS)^*$ 条件。若存在 $0 < r_k < \rho_k$ 使

$$a_k := \max_{u \in Y_k, \|u\|=\rho_k} E(u) \leq 0,$$

且

$$b_k := \inf_{u \in Z_k, \|u\|=r_k} E(u) \longrightarrow +\infty,$$

则 E 有临界值 $c_k \geq b_k$, 从而 $c_k \rightarrow +\infty$ 。

证明思路. 在 Y_k 的闭球 $B_k = \{u \in Y_k : \|u\| \leq \rho_k\}$ 上考虑边界保持不变的奇映射。由维数与亏格论证, 每个映射后的 B_k 都与 Z_k 中半径为 r_k 的球面相交, 故极小极大值 $c_k \geq b_k$ 。若 c_k 不是临界值, 奇形变会降低其能级而不改变边界, 矛盾。 $(PS)^*$ 将有限维临界序列提升为 V 中的临界点。 $\square$

4.6 一个无穷多解模型

考虑有界区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上的问题

$$\begin{cases} -\Delta u + \lambda u = |u|^{p-2}u, & x \in \Omega, \\ u = 0, & x \in \partial\Omega, \end{cases} \quad 2 < p < 2^* := \begin{cases} \frac{2n}{n-2}, & n \geq 3, \\ +\infty, & n \leq 2. \end{cases}$$

相应偶泛函为

$$E(u) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (|\nabla u|^2 + \lambda u^2) dx - \frac{1}{p} \int_{\Omega} |u|^p dx.$$

次临界 Sobolev 嵌入保证 (PS) 。在每个有限维子空间上, 各范数等价且 $p > 2$, 故 $E(u) \rightarrow -\infty$; 而在高频空间 Z_k 上, 嵌入常数

$$\beta_k = \sup\{\|u\|_{L^p} : u \in Z_k, \|u\|_{H_0^1} = 1\}$$

满足 $\beta_k \rightarrow 0$ 。选取合适的 $r_k \rightarrow \infty$ 即可使喷泉定理的 $b_k \rightarrow \infty$ 。因此该问题存在无穷多对弱解。

4.7 Pohozaev 恒等式与非存在性**定理 4.7.1: Pohozaev 恒等式**

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界光滑区域, $g \in C(\mathbb{R})$, $G(t) = \int_0^t g(s) ds$, 且

$$\begin{cases} -\Delta u = g(u), & x \in \Omega, \\ u = 0, & x \in \partial\Omega \end{cases}$$

有足够光滑的解 u 。则

$$\frac{n-2}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx - n \int_{\Omega} G(u) dx + \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} (x \cdot \nu) \left(\frac{\partial u}{\partial \nu} \right)^2 dS = 0.$$

证明. 以 $x \cdot \nabla u$ 乘方程并积分. 利用恒等式

$$\operatorname{div}\left((x \cdot \nabla u) \nabla u - \frac{x}{2} |\nabla u|^2\right) = (x \cdot \nabla u) \Delta u + \frac{n-2}{2} |\nabla u|^2$$

和 $x \cdot \nabla G(u) = \operatorname{div}(xG(u)) - nG(u)$, 再应用散度定理. 在边界上 $u = 0$, 故 $\nabla u = (\partial_\nu u)\nu$, 得到所述边界项. $\square$

推论 4.7.2: 临界增长问题的非存在性

设 $n \geq 3$, Ω 关于原点严格星形. 若 $\lambda \leq 0$, 则

$$\begin{cases} -\Delta u = \lambda u + |u|^{2^*-2}u, & x \in \Omega, \\ u = 0, & x \in \partial\Omega \end{cases}$$

没有非零光滑解。

证明. 用 u 乘方程得到

$$\int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx = \lambda \int_{\Omega} u^2 dx + \int_{\Omega} |u|^{2^*} dx.$$

代入 Pohozaev 恒等式, 临界幂项因 $n/2^* = (n-2)/2$ 抵消, 得到

$$-\lambda \int_{\Omega} u^2 dx + \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} (x \cdot \nu) (\partial_\nu u)^2 dS = 0.$$

两项均非负, 只能同时为零; 结合唯一延拓或最大值原理得到 $u \equiv 0$. $\square$

这个例子说明: 即使能量泛函形式良好, 临界 Sobolev 指数会破坏紧性, 且区域几何可能直接排除非零解. 因此在应用任何极小极大定理前, 都必须独立验证紧性和几何可实现性。

第二部分

Morse 理论

第五章 拓扑预备与形变理论

5.1 Morse 理论的基本思想

对光滑函数 Φ ，次水平集 Φ^a 的拓扑只会在穿过临界值时改变。非退化临界点附近， Φ 等价于一个二次型；负方向的维数决定附着胞腔的维数。因此，临界点的个数与类型受到整个空间拓扑的约束。

在二维地形的直观模型中，极小点、鞍点和极大点分别具有 Morse 指标 $0, 1, 2$ 。对一个拓扑圆盘，若这些临界点均非退化，则

$$\#\{\text{极小点}\} - \#\{\text{鞍点}\} + \#\{\text{极大点}\} = 1,$$

右端正是圆盘的 Euler 示性数。Morse 不等式是这一关系的高维和无限维版本。

5.2 奇异同调与相对同调

固定一个系数域 $\mathbb{F}$ 。对拓扑空间 X ，奇异 q -链群 $C_q(X; \mathbb{F})$ 由连续映射 $\sigma: \Delta^q \rightarrow X$ 自由生成。边界算子

$$\partial_q \sigma = \sum_{j=0}^q (-1)^j \sigma \circ F_j$$

满足 $\partial_{q-1} \partial_q = 0$ 。定义

$$Z_q(X) = \ker \partial_q, \quad B_q(X) = \text{im } \partial_{q+1}, \quad H_q(X) = Z_q(X) / B_q(X).$$

Betti 数为 $\beta_q(X) = \text{rank } H_q(X; \mathbb{F})$ 。

对 $A \subset X$ ，相对链群为 $C_q(X, A) = C_q(X) / C_q(A)$ ，相对同调群记作 $H_q(X, A)$ 。三元组 $B \subset A \subset X$ 给出长正合列

$$\cdots \rightarrow H_q(A, B) \rightarrow H_q(X, B) \rightarrow H_q(X, A) \xrightarrow{\partial} H_{q-1}(A, B) \rightarrow \cdots$$

后续只使用以下结构事实：同伦不变性、切除定理、长正合列以及不交并的直和性质。

例 5.2.1: 基本空间的同调

取域系数, 有

$$H_q(S^n) \cong \begin{cases} \mathbb{F}, & q = 0, n, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad H_q(B^n, S^{n-1}) \cong \begin{cases} \mathbb{F}, & q = n, \\ 0, & q \neq n. \end{cases}$$

又 m 维环面的 Betti 数为 $\beta_q(T^m) = \binom{m}{q}$ 。

5.3 第一形变引理**定理 5.3.1: 第一形变引理**

设 X 是 Banach 空间, $\Phi \in C^1(X, \mathbb{R})$ 满足 $(PS)_c$ 对每个 $c \in [a, b]$ 成立。若 $[a, b]$ 内没有临界值, 则 Φ^a 是 Φ^b 的强形变收缩核。特别地, 包含映射诱导同构

$$H_q(\Phi^a) \cong H_q(\Phi^b), \quad q \geq 0.$$

证明思路. 若能量带 $\Phi^{-1}([a, b])$ 上没有统一的梯度下界, 就可取 $\Phi(u_n) \in [a, b]$ 且 $\Phi'(u_n) \rightarrow 0$; 由 (PS) 得到带内临界点, 矛盾。因此可将伪梯度场归一化, 使流在有限时间内把每个点推入 Φ^a , 并在 Φ^a 上保持不动。□

5.4 第二形变引理**定理 5.4.1: 第二形变引理**

设 $\Phi \in C^1(X, \mathbb{R})$, 在 $[a, b]$ 的各能级满足 (PS) , 且 $c \in (a, b)$ 是唯一临界值。若 K_c 的各连通分支彼此隔离, 则对充分小的 $\varepsilon > 0$, $\Phi^{c-\varepsilon}$ 是 $\Phi^{c+\varepsilon} \setminus K_c$ 的强形变收缩核。等价地, 跨越 c 时新增的拓扑完全局部化在 K_c 的任意小邻域中。

证明思路. 取 K_c 的小邻域 N 。在能量带 $[c - 2\varepsilon, c + 2\varepsilon]$ 去掉 N 后, 由 (PS) 得到统一梯度下界。用截断伪梯度流把 $\Phi^{c+\varepsilon} \setminus N$ 压入 $\Phi^{c-\varepsilon}$, 再令 N 缩向 K_c 。隔离性保证不同临界分支的局部形变互不干扰。□

第六章 临界群与 Morse 不等式

6.1 临界群

定义 6.1.1: 临界群

设 M 是 Banach 流形, $\Phi \in C^1(M, \mathbb{R})$, p 是孤立临界点, $c = \Phi(p)$ 。取 p 的隔离邻域 U , 定义 p 处的第 q 个临界群为

$$C_q(\Phi, p) := H_q(\Phi^c \cap U, (\Phi^c \cap U) \setminus \{p\}; \mathbb{F}), \quad q = 0, 1, 2, \dots$$

切除定理保证此定义与隔离邻域 U 的选取无关。临界群记录穿过能级 c 时由 p 局部贡献的拓扑。

命题 6.1.2: 极值点的临界群

若 p 是孤立局部极小点, 则

$$C_q(\Phi, p) \cong \delta_{q0} \mathbb{F}.$$

若 M 是 n 维流形且 p 是孤立局部极大点, 则

$$C_q(\Phi, p) \cong \delta_{qn} \mathbb{F}.$$

证明. 极小点情形, 充分小的 U 内 $\Phi^c \cap U = \{p\}$, 故相对同调只在次数 0 非零。极大点情形, 局部对同伦等价于 $(B^n, B^n \setminus \{0\})$, 再由切除和 $B^n \setminus \{0\} \simeq S^{n-1}$ 得结论。□

例 6.1.3: 一维非极值临界点

设 M 是一维流形, p 为孤立临界点, 但既不是局部极小点也不是局部极大点。则 $\Phi^c \cap U$ 在 p 两侧都有点且局部连通, 删除 p 后产生两个分支; 相对同调计算给出 $C_q(\Phi, p) = 0$ 对所有 q 成立。临界点存在并不保证临界群非零。

例 6.1.4: 猴鞍点

对 $\Phi(x, y) = x^3 - 3xy^2$, 原点是退化孤立临界点。集合 Φ^0 在小圆盘中有三个下降扇区, 因此约化的局部 H_0 有秩 2, 从而

$$C_q(\Phi, 0) \cong \begin{cases} \mathbb{F}^2, & q = 1, \\ 0, & q \neq 1. \end{cases}$$

这说明退化临界点的临界群秩可以大于 1。

6.2 Morse 指标与 Morse 引理

设 H 为 Hilbert 空间, $\Phi \in C^2(H, \mathbb{R})$, p 为临界点。Hessian $L = \Phi''(p)$ 视为有界自伴算子。若 L 可逆, 则称 p 非退化。 L 的负谱子空间维数称为 p 的 Morse 指标, 记作 $m(p)$; 核维数称为零度, 记作 $\nu(p)$ 。

定理 6.2.1: Morse 引理

设 p 是 $\Phi \in C^2(H, \mathbb{R})$ 的非退化临界点, 并且 $H = H^- \oplus H^+$ 是 Hessian 的负、正谱分解。则存在原点邻域 $W \subset H$ 和 p 的邻域 U 之间的局部微分同胚 $h: W \rightarrow U$, $h(0) = p$, 使

$$\Phi(h(v^- + v^+)) = \Phi(p) - \|v^-\|^2 + \|v^+\|^2.$$

推论 6.2.2: 非退化点的临界群

若 p 非退化且 $m(p) = k < \infty$, 则

$$C_q(\Phi, p) \cong \delta_{qk} \mathbb{F}.$$

证明. 由 Morse 引理, 局部次水平对同伦等价于

$$(B^k \times B^+, ((B^k \setminus \{0\}) \times B^+) \cup (B^k \times (B^+ \setminus \{0\})))$$

的适当简化; 沿正方向收缩后得到 $(B^k, B^k \setminus \{0\})$, 其相对同调只在次数 k 非零。□

6.3 Morse 型数

设 $a < b$ 是 Φ 的正则值, $[a, b]$ 内只有有限个临界值 $c_1 < \cdots < c_N$, 并取 $\varepsilon_i > 0$ 使区间 $[c_i - \varepsilon_i, c_i + \varepsilon_i]$ 两两不交且不含其他临界值。

定义 6.3.1: Morse 型数与 Betti 数

定义

$$M_q(a, b) = \sum_{i=1}^N \text{rank } H_q(\Phi^{c_i + \varepsilon_i}, \Phi^{c_i - \varepsilon_i}; \mathbb{F}),$$

以及

$$\beta_q(a, b) = \text{rank } H_q(\Phi^b, \Phi^a; \mathbb{F}).$$

第一形变引理表明 $M_q(a, b)$ 与各 ε_i 的具体选取无关。若每个临界能级只包含有限个孤立临界点, 则第二形变引理和切除定理给出局部化公式。

定理 6.3.2: 临界能级的局部化

若 c 是孤立临界值, $K_c = \{z_1, \dots, z_m\}$, 则对充分小的 $\varepsilon > 0$,

$$H_q(\Phi^{c+\varepsilon}, \Phi^{c-\varepsilon}) \cong H_q(\Phi^c, \Phi^c \setminus K_c) \cong \bigoplus_{j=1}^m C_q(\Phi, z_j).$$

因此

$$M_q(a, b) = \sum_{a < \Phi(z) < b} \text{rank } C_q(\Phi, z).$$

证明. 由第二形变引理, $\Phi^{c-\varepsilon}$ 是 $\Phi^c \setminus K_c$ 的形变收缩核, Φ^c 是 $\Phi^{c+\varepsilon}$ 的形变收缩核, 得到第一个同构. 取互不相交的隔离邻域 U_j , 切除 Φ^c 中这些邻域以外的部分, 再用不交并的同调直和性质, 得到第二个同构. $\square$

6.4 Morse 不等式**定理 6.4.1: Morse 关系与 Morse 不等式**

设 $\Phi \in C^1(H, \mathbb{R})$ 在 $[a, b]$ 的所有能级满足 (PS), a, b 是正则值, 且 $K \cap \Phi^{-1}([a, b])$ 由有限个孤立临界点组成. 若所有相关同调群均有限维, 则存在非负整数系数多项式或形式幂级数 $Q(t)$, 使

$$\sum_{q \geq 0} M_q t^q = \sum_{q \geq 0} \beta_q t^q + (1+t)Q(t).$$

因而对每个 $q \geq 0$, 有强 Morse 不等式

$$\sum_{j=0}^q (-1)^{q-j} M_j \geq \sum_{j=0}^q (-1)^{q-j} \beta_j,$$

以及弱 Morse 不等式 $M_q \geq \beta_q$. 若只有有限项非零, 还得到 Euler 关系

$$\sum_{q \geq 0} (-1)^q M_q = \sum_{q \geq 0} (-1)^q \beta_q.$$

证明. 在相邻正则值之间逐一穿过临界能级. 对三元组 $\Phi^{a_i} \subset \Phi^{a_{i+1}} \subset \Phi^{a_{i+2}}$ 的长正合列, 记每个连接映射的像的秩为非负整数. 维数的交错相消给出

$$P_{(\Phi^b, \Phi^a)}(t) = \sum_i P_{(\Phi^{c_i+\varepsilon_i}, \Phi^{c_i-\varepsilon_i})}(t) - (1+t)Q(t),$$

其中 P 为 Poincaré 多项式. 移项即得 Morse 关系. 比较 t^q 前的交错部分得到强不等式, 再由相邻两条强不等式相加得到弱不等式; 令 $t = -1$ 得 Euler 关系. $\square$

推论 6.4.2: 经典 Morse 多项式

若 M 是紧流形, $\Phi \in C^2(M)$ 的所有临界点均非退化, 则

$$\sum_{p \in K} t^{m(p)} = \sum_{q \geq 0} \beta_q(M) t^q + (1+t)Q(t).$$

特别地, 指标为 q 的临界点数至少为 $\beta_q(M)$ 。

6.5 临界群、局部环绕与指数

严格局部环绕立即给出非平凡临界群。若 $H = X_1 \oplus X_2$ 、 $\dim X_2 = k < \infty$, 且 Φ 在 0 处关于 (X_1, X_2) 严格局部环绕, 则

$$C_k(\Phi, 0) \neq 0.$$

因此, 若全局拓扑要求另一个次数的临界群, 而 0 的局部临界群无法承担该贡献, 就必须存在额外临界点。

在有限维中, 若 p 是孤立临界点, 则梯度的 Brouwer 指数与临界群的 Euler 示性数满足

$$\text{ind}(\nabla \Phi, p) = \deg(\nabla \Phi, B(p, r), 0) = \sum_{q \geq 0} (-1)^q \text{rank } C_q(\Phi, p).$$

非退化点时右端为 $(-1)^{m(p)}$ 。在无限维 Hilbert 空间中, 若 $\nabla \Phi = I - T$ 且 T 紧, 则相应的 Leray–Schauder 局部度给出同一公式。

第七章 Gromoll–Meyer 分裂理论

7.1 退化临界点的局部标准形

设 H 为 Hilbert 空间, U 是 0 的邻域, $\Phi \in C^2(U, \mathbb{R})$, $\Phi'(0) = 0$ 。令 $L = \Phi''(0)$ 为自伴 Fredholm 算子, 并作正交分解

$$H = H^- \oplus H^0 \oplus H^+, \quad H^0 = \ker L.$$

Fredholm 性保证 H^0 有限维, 并保证 L 在 $H^- \oplus H^+$ 上连续可逆; H^- 不一定有限维。需要临界群平移公式时, 我们另外假设 Morse 指标 $k = \dim H^-$ 有限。

定理 7.1.1: Gromoll–Meyer 分裂定理

存在 H^0 中原点的邻域 B 、 C^1 映射 $g: B \rightarrow H^- \oplus H^+$ 、 $g(0) = g'(0) = 0$, 以及原点附近的局部同胚 h , 使

$$\Phi(h(z + u^- + u^+)) = \Phi(0) - \|u^-\|^2 + \|u^+\|^2 + \widehat{\Phi}(z),$$

其中

$$\widehat{\Phi}(z) = \Phi(z + g(z)), \quad \widehat{\Phi}'(0) = \widehat{\Phi}''(0) = 0.$$

函数 $\widehat{\Phi}$ 称为降维泛函。

证明要点. 令 Q 为到 $H^- \oplus H^+$ 的正交投影。映射

$$F(z, v) = Q\nabla\Phi(z + v)$$

对 v 的导数在 $(0, 0)$ 处为 $L|_{H^- \oplus H^+}$, 它可逆。隐函数定理给出唯一的 $v = g(z)$ 使 $F(z, g(z)) = 0$ 。

然后连接

$$\widehat{\Phi}(z) + \frac{1}{2}(Lv, v) \quad \text{与} \quad \Phi(z + g(z) + v)$$

构造一族插值泛函 $\Psi(t, z, v)$ 。沿 v 方向积分满足 $\frac{d}{dt}\Psi(t, z, \eta(t)) = 0$ 的局部向量场, 得到坐标变换 h 。Taylor 估计和 L 在 $H^- \oplus H^+$ 上的可逆性保证该流局部存在且可逆。最后对 L 的正负谱方向作线性归一化, 得到所述平方范式。□

当 $H^0 = \{0\}$ 时, 降维泛函消失, 分裂定理退化为 Morse 引理。

7.2 平移定理

定理 7.2.1: 临界群平移定理

在分裂定理的假设下, 设 0 是 Φ 的孤立临界点, $k = \dim H^-$, 则

$$C_q(\Phi, 0) \cong C_{q-k}(\widehat{\Phi}, 0), \quad q = 0, 1, 2, \dots,$$

其中负次数的群约定为 0 。

推论 7.2.2: 指标与零度对临界群的限制

令 $\nu = \dim H^0$ 。则:

- (1) 若 $q \notin [k, k + \nu]$, 则 $C_q(\Phi, 0) = 0$;
- (2) 若 0 是 $\widehat{\Phi}$ 的局部极小点, 则 $C_q(\Phi, 0) \cong \delta_{qk} \mathbb{F}$;
- (3) 若 0 是 $\widehat{\Phi}$ 的局部极大点, 则 $C_q(\Phi, 0) \cong \delta_{q, k+\nu} \mathbb{F}$;
- (4) 若 0 既不是 $\widehat{\Phi}$ 的局部极小点也不是局部极大点, 则 $C_k(\Phi, 0) = C_{k+\nu}(\Phi, 0) = 0$ 。

7.3 山路临界点的临界群

定理 7.3.1: 山路能级上的一阶临界群

设 $\Phi \in C^2(H, \mathbb{R})$ 满足 (PS), $e_0, e_1 \in H$, 且 e_0 有有界开邻域 Ω , 满足 $e_1 \notin \overline{\Omega}$ 及

$$\inf_{\partial\Omega} \Phi > \max\{\Phi(e_0), \Phi(e_1)\}.$$

令

$$c = \inf_{\gamma(0)=e_0, \gamma(1)=e_1} \max_{s \in [0,1]} \Phi(\gamma(s)).$$

若 K_c 由孤立临界点组成, 则存在 $u \in K_c$ 使

$$C_1(\Phi, u) \neq 0.$$

证明. 取小 $\varepsilon > 0$. e_0, e_1 在 $\Phi^{c+\varepsilon}$ 中道路连通, 但在 $\Phi^{c-\varepsilon}$ 中不道路连通. 因此长正合列中

$$H_1(\Phi^{c+\varepsilon}, \Phi^{c-\varepsilon}) \longrightarrow H_0(\Phi^{c-\varepsilon}) \longrightarrow H_0(\Phi^{c+\varepsilon})$$

的第二个箭头有非零核, 故左端非零. 由局部化定理,

$$H_1(\Phi^{c+\varepsilon}, \Phi^{c-\varepsilon}) \cong \bigoplus_{u \in K_c} C_1(\Phi, u),$$

所以至少一个直和分量非零. □

若进一步每个 $u \in K_c$ 的零度不超过 1, 平移定理迫使某个山路点满足 $C_q(\Phi, u) \cong \delta_{q1} \mathbb{F}$. 有限维时该点的梯度局部指数等于 -1 .

第八章 Morse 理论在椭圆方程中的应用

8.1 超线性 Dirichlet 问题

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界光滑区域, 考虑

$$\begin{cases} -\Delta u = g(x, u), & x \in \Omega, \\ u = 0, & x \in \partial\Omega. \end{cases} \quad (8.1.1)$$

假设 $g \in C^1(\bar{\Omega} \times \mathbb{R}, \mathbb{R})$ 并满足:

(g_1) 存在 $C > 0$ 和次临界指数 $\alpha > 0$, 使

$$|g(x, t)| \leq C(1 + |t|^\alpha), \quad \alpha < \frac{n+2}{n-2} \quad (n \geq 3);$$

(g_2) 存在 $\mu > 2$ 和 $R > 0$, 使

$$0 < \mu G(x, t) \leq tg(x, t), \quad |t| \geq R, \quad G(x, t) = \int_0^t g(x, s) ds;$$

(g_3) $g(x, 0) = \partial_t g(x, 0) = 0$.

对应的 C^2 泛函为

$$J(u) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx - \int_{\Omega} G(x, u) dx, \quad u \in H_0^1(\Omega).$$

其临界点恰是方程 (8.1.1) 的弱解。

8.2 Palais–Smale 条件

引理 8.2.1: 超线性能量的紧性

在 (g_1)、(g_2) 下, J 满足 (PS) 条件。

证明. 设 $|J(u_k)| \leq C$ 且 $J'(u_k) \rightarrow 0$. 由 Ambrosetti–Rabinowitz 型条件 (g_2), 在 $|t| \leq R$ 上的误差可吸收到常数中, 从而

$$\begin{aligned} C + o(1) \|u_k\| &\geq J(u_k) - \frac{1}{\mu} \langle J'(u_k), u_k \rangle \\ &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\mu} \right) \|u_k\|^2 + \int_{\Omega} \left(\frac{1}{\mu} u_k g(x, u_k) - G(x, u_k) \right) dx \\ &\geq \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\mu} \right) \|u_k\|^2 - C_0. \end{aligned}$$

因为 $\mu > 2$, 故 $\{u_k\}$ 有界。取子列 $u_k \rightharpoonup u$ 于 H_0^1 。次临界增长与 Rellich–Kondrachov 紧嵌入给出

$$g(\cdot, u_k) \rightarrow g(\cdot, u)$$

于适当的对偶 Lebesgue 空间。最后由

$$\langle J'(u_k) - J'(u), u_k - u \rangle = \|u_k - u\|^2 - \int_{\Omega} (g(x, u_k) - g(x, u))(u_k - u) dx$$

得到 $u_k \rightarrow u$ 于 $H_0^1(\Omega)$ 。 □

8.3 低能次水平集的拓扑

记 $S^\infty = \{u \in H_0^1(\Omega) : \|u\| = 1\}$ 。

引理 8.3.1: 充分低次水平集

在 (g_1) – (g_3) 下, 存在 $A > 0$, 使对每个 $a < -A$,

$$J^a \simeq S^\infty.$$

特别地, 由于无限维 Hilbert 空间的单位球面可缩,

$$H_q(H_0^1(\Omega), J^a) = 0, \quad q = 0, 1, 2, \dots$$

证明. 由 (g_2) , 存在 $c > 0$ 使 $G(x, t) \geq c|t|^\mu - C$ 。故对每个 $u \in S^\infty$, $J(tu) \rightarrow -\infty$ 当 $t \rightarrow +\infty$ 。而且可取 A 使

$$J(tu) \leq a < -A \implies \frac{d}{dt} J(tu) < 0.$$

隐函数定理给出唯一连续函数 $T: S^\infty \rightarrow (0, \infty)$, 满足 $J(T(u)u) = a$ 。因此 $u \mapsto T(u)u$ 把 S^∞ 同胚到能级面 $J^{-1}(a)$, 径向流把 $H_0^1 \setminus B_\delta(0)$ 形变到该能级面, 并进一步把低能区域识别为它的外侧。故 $J^a \simeq S^\infty$ 。 □

8.4 三个非平凡解

下面使用一条标准的局部谱结论。它在原始讲义中以 Kato–Hess 型结论、Palais 的临界群比较定理和强最大值原理组合出现。

引理 8.4.1: 单号山路解的临界群

设 u_+ 是截断泛函 J_+ 的孤立正山路临界点, 且非线性满足本章的假设。则

$$C_q(J, u_+) \cong C_q(J_+, u_+) \cong \delta_{q1} \mathbb{F}.$$

对孤立负山路临界点 u_- 有同样结论。

证明要点. 线性化 Dirichlet 算子是自伴 Fredholm 算子. 正锥内的强最大值原理及第一特征方向的简单性表明山路点的 Morse 指标至多为 1, 而山路临界群定理给出 $C_1 \neq 0$. 分裂和平移定理遂排除其他次数. 由于 u_+ 严格为正, u_+ 的一个足够小 C^1 邻域内截断不起作用; Palais 的拓扑比较把 C^1 邻域中的局部临界群与 H_0^1 中的临界群识别, 因此 J 与 J_+ 在 u_+ 处有相同临界群. 负解同理. $\square$

定理 8.4.2: 超线性问题的三解定理

在 $(g_1)-(g_3)$ 下, 方程 (8.1.1) 至少有三个非平凡弱解.

证明. 证明分为三步.

第一步: 原点的临界群. 由 (g_3) ,

$$J(u) = \frac{1}{2} \|u\|^2 + o(\|u\|^2), \quad \|u\| \rightarrow 0.$$

故 0 是严格局部极小点,

$$C_q(J, 0) \cong \delta_{q0} \mathbb{F}.$$

第二步: 一正一负两个山路解. 定义截断

$$g_+(x, t) = \begin{cases} g(x, t), & t \geq 0, \\ 0, & t < 0, \end{cases} \quad g_-(x, t) = \begin{cases} g(x, t), & t \leq 0, \\ 0, & t > 0. \end{cases}$$

令 $J_{\pm}$ 为相应能量. 它们满足 (PS) , 原点附近为正, 而沿第一 Dirichlet 特征函数 $\varphi_1 > 0$ 的射线有 $J_+(t\varphi_1) \rightarrow -\infty$; 对 J_- 类似. 山路定理给出临界点 u_+ 和 u_- . 用弱方程分别测试负部和正部, 再用强最大值原理, 得到

$$u_+ > 0, \quad u_- < 0 \quad \text{于 } \Omega.$$

它们也是 J 的临界点. 若其中任何一个不是孤立点, 则临界点已不止三个; 以下设二者均孤立. 由引理 8.4.1,

$$C_q(J, u_+) \cong C_q(J, u_-) \cong \delta_{q1} \mathbb{F}.$$

第三步: Morse 不等式迫使第三个非零解出现. 反设 J 除 $0, u_+, u_-$ 外没有临界点. 取充分低的 $a < 0$. 由前一引理, 拓扑对 $(H_0^1(\Omega), J^a)$ 的 Betti 数全部为零; 另一方面三个临界点贡献

$$M_0 = 1, \text{quad} M_1 = 2, \text{quad} M_q = 0 \quad (q \geq 2).$$

Euler 关系将给出 $1 - 2 = 0$, 矛盾. 因此还存在临界点 $u_* \notin \{0, u_+, u_-\}$. 它是第三个非平凡弱解. $\square$

注. 三解证明展示了本讲义的完整方法链: 截断和山路几何先产生正、负解; 最大值原理控制它们的局部类型; 低能次水平集提供全局拓扑; Morse 关系比较局部贡献与全局 Betti 数, 迫使额外临界点出现.

第九章 练习与进一步问题

9.1 基础练习

1. 设 $f \in C^1(X, \mathbb{R})$ 下方有界。直接从 Ekeland 变分原理证明存在序列 u_n 使 $f(u_n) \rightarrow \inf_X f$ 且 $f'(u_n) \rightarrow 0$ 。
2. 证明：若 Φ 为偶泛函， g 是任意伪梯度场，则经过适当归一化后 $\tilde{g}(u) = \frac{1}{2}(g(u) - g(-u))$ 可取为奇伪梯度场。
3. 对 $\Phi(x, y) = x^2 - y^2$ 计算原点的 Morse 指标和所有临界群。
4. 证明 $\gamma(S^{m-1}) = m$ ，并指出证明中 Borsuk-Ulam 定理的确切作用。
5. 证明 Morse 型数 $M_q(a, b)$ 与每个临界值附近 ε_i 的选取无关。
6. 用长正合列证明强 Morse 不等式，并由相邻两式推出弱 Morse 不等式。

9.2 综合练习

7. 设 $K: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为对称算子，令

$$\beta_k = \inf_{A \in \mathcal{F}_k} \sup_{u \in A} (Ku, u), \quad \lambda_k = \min_{\dim W=k} \max_{u \in W, \|u\|=1} (Ku, u),$$

其中 $\mathcal{F}_k$ 是亏格至少为 k 的紧对称集族。证明 $\beta_k = \lambda_k$ 。

8. 利用流方法证明有限维 Morse 引理：先将 Hessian 对角化，再构造保持函数值的插值流。
9. 对 T^2 上的高度函数画出次水平集随能级的变化，并核对临界点数、Morse 指标、Betti 数和 Euler 示性数。
10. 对 $-\Delta u = \lambda u + |u|^{p-2}u$ 验证：次临界时 (PS) 成立；临界指数时紧性为何可能失效；在星形区域上 Pohozaev 恒等式排除了哪些参数范围。
11. 设 Φ 在 0 处关于 $X = X_1 \oplus X_2$ 严格局部环绕， $\dim X_2 = k < \infty$ 。用切除定理直接证明 $C_k(\Phi, 0) \neq 0$ 。

附录 A 符号与术语对照

符号或术语	含义
Φ^a	次水平集 $\{u : \Phi(u) \leq a\}$
K_c	能级 c 上的临界点集
(PS) 、 $(PS)_c$	Palais–Smale 紧性条件及其能级版本
$\gamma(A)$	Krasnoselskii 亏格
$\text{cat}_M(A)$	A 相对于 M 的 Ljusternik–Schnirelman 畴数
$C_q(\Phi, p)$	临界点 p 的第 q 个临界群
$m(p)$ 、 $\nu(p)$	Morse 指标与零度
$M_q(a, b)$	区间 (a, b) 内的第 q 个 Morse 型数
$\beta_q(a, b)$	拓扑对 (Φ^b, Φ^a) 的第 q 个 Betti 数
环绕	linking; 边界条件所代表的拓扑类不能避开指定闭集
伪梯度	pseudogradient; 在 Banach 空间中替代梯度产生下降流

附录 B 原始材料与成稿结构对照

原始材料	成稿位置	整理方式
临时稿第 6.1–6.4 节；幻灯片第 5 章前半	第 1–2 章	合并直接法、Ekeland、伪梯度与两种形变表述
临时稿第 6.5–6.7 节；幻灯片第 5 章中段	第 3 章	用抽象极小极大原理统摄山路、鞍点、环绕和局部环绕
临时稿第 6.8 节；幻灯片第 5.8 节	第 4 章	依次整理亏格、一般指标、畴数、对称山路与喷泉定理
临时稿第 6.10 节；幻灯片第 5 章末	第 4 章末	校正 Pohozaev 拼写、边界项符号和临界指数计算
临时稿第 7.1–7.5 节；幻灯片第 6.1–6.5 节	第 5–7 章	补齐同调预备、局部化、Morse 关系与分裂定理的依赖链
临时稿第 7.6 节；幻灯片第 6.6 节	第 8 章	重写三解定理，明确局部临界群与全局拓扑的分工

参考文献

- [1] 张志涛, 非线性泛函分析及其应用, 课程幻灯片, 2025。
- [2] A. Ambrosetti and P. H. Rabinowitz, Dual variational methods in critical point theory and applications, *Journal of Functional Analysis*, 14 (1973), 349–381.
- [3] K.-C. Chang, *Infinite Dimensional Morse Theory and Multiple Solution Problems*, Birkhäuser, 1993.
- [4] I. Ekeland, On the variational principle, *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 47 (1974), 324–353.
- [5] J. Mawhin and M. Willem, *Critical Point Theory and Hamiltonian Systems*, Springer, 1989.
- [6] P. H. Rabinowitz, *Minimax Methods in Critical Point Theory with Applications to Differential Equations*, American Mathematical Society, 1986.
- [7] M. Willem, *Minimax Theorems*, Birkhäuser, 1996.